

附录C • 算法公式与算法详细介绍

附录C • 算法公式与算法详细介绍（XH-202610 源代码包随附）

用途：给出《技术报告》正文保留的两条核心公式（式 (2.1) 固定权重融合、式 (2.2) 增量微调目标）之外的全部公式化定义——预处理与滑窗切片、温度校准、因果滑窗读出、增量微调与场次门控（伪代码见式 (3.10)–(3.12)，与《技术报告》2.5 节引用一致）、指定集留一被试验证与评测指标。

符号与取值忠实于冻结配置（v3_session.yaml、ft_policy.json、e1f_four_member.json），与《技术报告》2.4 节符号表、附录 D 一致。

3.1 全局符号表

符号	维度/类型	含义	首现
$X \in \mathbb{R}^{8 \times 750}$	矩阵	单窗原始脑电（8 导 × 750 点，3 s）	式 (3.1)
$x \in \mathbb{R}^{8 \times 750}$	矩阵	参考与带通预处理后的单窗脑电	式 (3.2)
$K = 3$	标量	类别数（空闲、左手、右手）	式 (3.4)
$z_m \in \mathbb{R}^3$	向量	成员 m 的 logits, $m = 1, \dots, 4$	式 (3.4)
$\tau_m \in \mathbb{R}_+$	标量	成员 m 的温度参数	式 (3.4)
$w \in \mathbb{R}^4$	向量	融合权重, $\sum_m w_m = 1, w \geq 0$	式 (3.6)
$p_t \in \mathbb{R}^3$	概率向量	第 t 个滑窗的融合概率	式 (3.7)
$s_t \in \mathbb{R}^3$	概率向量	因果平滑后的窗级概率	式 (3.8)
$\hat{y}_t, \hat{y}$	离散	窗级 / 试次级判定	式 (3.8)、(3.9)
θ_m	参数集	成员 m 的网络权重	式 (3.10)
$\mathcal{D}_r, \mathcal{D}_{src}$	数据集	第 r 场次自采数据 / 源域回放集	式 (3.10)
η	标量	微调学习率（由 ft_policy.json 定义）	式 (3.11)

3.2 数据与滑窗切分

预处理。对原始窗 X 依次施加共平均参考、带通与标准化：

$$\tilde{X}_{c,t} = X_{c,t} - \frac{1}{8} \sum_{c'=1}^8 X_{c',t} \quad (3.1)$$

$$Z_{c,t} = \frac{B_{8-30}(\tilde{X})_{c,t} - \mu_c}{\sigma_c} \quad (3.2)$$

其中式 (3.1) 为共平均参考（CAR）， c 为导联索引；式 (3.2) 中 B_{8-30} 为 8–30 Hz 带通滤波（覆盖 μ 与 β 节律）后接 250 Hz 重采样， μ_c, σ_c 为该窗内通道 c 的均值与标准差，即逐窗 z-score。切窗严格限定于有效想象期。

因果滑窗。以步长 $\Delta = 25$ 点（即 100 ms）对连续信号滑窗：

$$W_i = z[: , i\Delta : i\Delta + 750], \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (3.3)$$

窗长 750 点对应 3 s，窗 W_i 仅包含截至时刻 $i\Delta + 750$ 的历史数据，满足在线因果性。

3.3 在线算法一：四成员概率级融合（CausalFuse-8）

定位与输入输出。融合算法作用于推理链路的概率聚合层。输入为四个成员网络对同一窗的 logits，输出为归一化融合概率 $p \in \mathbb{R}^3$ 。

符号	维度	含义	来源/去向
$z_m \in \mathbb{R}^3$	3 维	成员 m (Shallow、Shallow-b、EEGNet、Conformer) logits	成员前向
τ_m	标量	温度参数，验证集 NLL 拟合后冻结	式 (3.5)
w	4 维	融合权重，冻结常量	式 (3.6)
$p \in \mathbb{R}^3$	概率	融合概率， $\sum_k p_k = 1$	送入读出层

核心步骤。

第一步，温度校准。成员 m 的校准概率为

$$\tilde{p}_{m,k} = \frac{\exp(z_{m,k}/\tau_m)}{\sum_{k'=1}^3 \exp(z_{m,k'}/\tau_m)}, \quad m = 1, \dots, 4 \quad (3.4)$$

其中 $\tau_m > 0$ 控制分布尖锐程度： $\tau_m > 1$ 使分布平缓、 $\tau_m < 1$ 使分布尖锐。温度在验证集上按负对数似然最小化拟合后冻结：

$$\tau_m^* = \arg \min_{\tau > 0} -\frac{1}{N_{\text{val}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{val}}} \log \tilde{p}_m^{(i)}[y_i] \quad (3.5)$$

其中 N_{val} 为验证窗数， y_i 为对应窗标签， $\tilde{p}[y]$ 表示真实类上的概率。直观地说，式 (3.5) 惩罚“高置信但答错”的预测，使各成员的概率具有可比的可信度。

第二步，固定权重融合：

$$p_k = \sum_{m=1}^4 w_m \tilde{p}_{m,k}, \quad w = [0.2, 0.2, 0.3, 0.3], \quad \sum_m w_m = 1 \quad (3.6)$$

其中 w 在验证集上按步长 0.05 的单纯形网格搜索得到，上线后为冻结常量，不随会话重拟合。

实现注记 式 (3.4) 的指数运算前对 z_m 减去其最大分量 (log-sum-exp 技巧) 防止数值溢出；四个成员并行前向，概率聚合本身为 $O(4 \times 3)$ ，相对网络前向可忽略；实测四成员链路单窗前向增量耗时 1.11 ms (RTX 5070)。

设计依据 温度与权重冻结而非逐会话重拟合：指定集留一被试复核表明小样本折内拟合融合参数会产生约 4.7 个百分点的乐观伪影（见离线部分）；权重取 0.05 步长网格而非连续优化，同样为控制验证集过拟合。

3.4 在线算法二：因果滑窗试次读出

定位与输入输出。读出层将窗级概率序列转为试次判定。输入为融合概率序列 $\{p_t\}$ ，输出为窗级判定 $\hat{y}_t$ 与试次判定 $\hat{y}$ 。

核心步骤。

第一步，因果平滑。窗级判定前对融合概率做只回看历史的均值平滑：

$$s_t = \frac{1}{L+1} \sum_{k=0}^L p_{t-k}, \quad L=2 \quad (3.7)$$

其中 $L=2$ 表示当前窗与前两窗 (lookback=2)；求和指标 $k \geq 0$ 保证只使用当前窗与历史窗，不引入任何未来窗，满足在线因果性。窗级判定为

$$\hat{y}_t = \arg \max_{k \in \{1, 2, 3\}} s_{t,k} \quad (3.8)$$

第二步，试次级多数票。判定窗集合 $\mathcal{J}$ 定义为窗尾相对 Cue 起点 3.0–4.0 s 的 11 档判定点，试次结果取窗级判定的众数：

$$\hat{y} = \text{mode}\{\hat{y}_t : t \in \mathcal{J}\} \quad (3.9)$$

多数票容忍约半数窗级错误：只有多数判定点一致指向同一类才形成该判定。判定窗数为 11 (奇数)，但三类众数仍可能并列 (如 4/4/3 分布)；并列时以判定窗内平滑概率之和最大的类别决胜 (决胜规则由读出实现定义，见代码包 readout 模块)。计分规则为试次级：想象类判对记 1 分、空闲判对记 0.5 分；按 36 个想象试次与 18 个静息试次计，单场满分 45 (与真人队列总分 /45 一致；早期材料曾误写“满分 54”，系把静息按 +1 计的口径，已统一废止)。

判定延迟 平均判定时刻由窗口时程主导： $\bar{t} \approx 3.50\text{ s}$ (自 Cue 起，因果平滑读出)；多数票读出为 4.00 s。算法单窗增量 1.11 ms 远小于 100 ms 节拍，判定延迟有确定上界。

3.5 会话末个体适配算法 (CausalFuse-8FT)

定位。该算法在每个采集/游戏会话结束时离线执行、产物用于在线推理，构成“采集 → 适配 → 再采集”闭环。采用逐场次 (Leave-Next) 方案：以已完成场次为训练集、紧邻的下一场为保留评测集。

输入输出定义

符号	含义	说明
$D_{1:r} = \text{cup}_{i \leq r} D_i$	第 1 至 r 场次自采数据	训练集
D_{src}	源域回放集 (OpenBMI 窗)	防灾难性遗忘
$\theta_m^{(r)}$	第 r 轮成员 m 权重	初始化为冻结底座
a_{r+1}	第 $r+1$ 场窗级原始准确率	场次门控判据

核心步骤。

第一步，回放混合目标。第 r 轮微调的训练批由自采历史数据与源域回放数据按 9:1 混合采样构成，损失为该批上的交叉熵期望：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{|B|} \sum_{(x,y) \in B} -\log p_{\theta}(y|x), \quad B \sim D_{1:r} \oplus D_{\text{src}} (9:1) \quad (3.10)$$

其中 B 为一次采样的训练批, $\oplus$ 表示按类别配比、自采与源域约 9:1 的混合采样 (对应登记口径"混入 10% 源域窗"); 回放项的作用是抑制对自采小数据的过拟合与对公开库表征的遗忘。等价地, 可将式 (3.10) 写作自采项与回放项的加权和, 权重由两类样本量之比决定。

第二步, 全成员梯度更新。对全部四个成员分别执行 (微调范围 all4) :

$$\theta_m^{(r+1)} = \theta_m^{(r)} - \eta \nabla_{\theta_m} \mathcal{L}, \quad m = 1, \dots, 4 \quad (3.11)$$

其中 η 由 ft_policy.json 定义; 式 (3.11) 表示一次优化器步进, 每轮微调按配置重复若干 epoch。融合温度 τ_m 与权重 w 不在优化变量中 (保持冻结), 即适配态 CausalFuse-8FT 与底座的差别仅在成员权重, 融合层结构与参数不变。

第三步, 场次门控与晋升。以更新后的模型在第 $r+1$ 场 (heldout) 上计算窗级原始准确率 (未经因果平滑, 与展示口径区分) :

$$\hat{y}_t^{\text{raw}} = \arg \max_k p_{t,k}, \quad a_{r+1} = \frac{1}{|J_{r+1}|} \sum_{t \in J_{r+1}} 1[\hat{y}_t^{\text{raw}} = y_t] \quad (3.12)$$

其中 $\hat{y}_t^{\text{raw}}$ 直接取窗级融合概率的 argmax; 门控一律使用原始读数, 因果平滑读出仅用于演示与计分 (两种口径的关系见附录 B)。

门控阈值 g 由配置定义: $a_{r+1} \geq g$ 判 PASS 并晋升 $\theta^{(r+1)}$ 为个人当前模型; FAIL 时告警落盘并默认强制晋升 (保证异常显式记录而非静默吸收), 连续 FAIL 则回滚上一权重并降低学习率, 再次触发冻结在线更新。

伪代码

```

输入: 底座权重  $\theta^{(0)}$ , 会话流  $D_1, D_2, \dots$ 
for  $r = 1, 2, \dots$ :
    if  $r == 1$ : 用  $\theta^{(0)}$  零样本运行  $D_1$       # 无需标定
    else:
        以  $D_{\{1:r-1\}} \cup D_{\text{src}}$  按式(3.10)(3.11) 微调得  $\theta^{(r)}$  # all4
        在  $D_r$  上按式(3.12) 计算  $a_r$ , 门控判定
        PASS  $\rightarrow$  晋升  $\theta^{(r)}$  为 current; FAIL  $\rightarrow$  告警晋升/回滚
        在  $D_{\{r+1\}}$  到来前, current 即在线推理权重

```

3.6 离线算法一：底座训练与融合参数拟合

成员训练。成员 m 在预训练库 (OpenBMI 54 人) 上按被试独立五折训练, 目标为标准交叉熵:

$$\mathcal{L}_{\text{CE}}(\theta_m) = -\frac{1}{N_{\text{tr}}} \sum_{i \in D_{\text{tr}}} \log p_{\theta_m}(y_i | x_i) \quad (3.13)$$

训练配置冻结: 学习率 10^{-4} 、权重衰减 10^{-4} 、dropout 0.5、类均衡批采样, 验证集准确率早停。Shallow-b 为同一骨干加 Task 头 (空闲/任务二分类) 的增强变体, 与三分类头独立训练、不迁移权重。

在线融合参数拟合。 τ_m 按式 (3.5) 拟合; w 在验证集上解

$$w^* = \arg \max_{w \in \Delta^3, 0.05} \text{Acc}_{\text{val}}(w) \quad \Delta^3 = \{w \in \mathbb{R}^4 : \sum_m w_m = 1, w_m \geq 0\} \quad (3.14)$$

其中 Δ^3 为概率单纯形，网格步长 0.05；得到的 (τ_m^*, w^*) 冻结进入在线链路（即式 (3.6) 的常量）。

3.7 离线算法二：指定集模型（QuadFold-59）与留一被试验证

模型与逐折拟合。指定集提交模型为 59

通道、从零训练的同构四成员集成。与在线版不同，其融合参数按留一被试（LOSO）六折逐折拟合：第 f 折的温度与权重仅使用其余折的折外预测拟合，

$$w_f^* = \arg \max_{w \in \Delta^3} \text{Acc}_{\text{val}^{(-f)}}(w), \quad f = 1, \dots, 6 \quad (3.15)$$

其中 $\text{val}^{(-f)}$ 为除折 f 外的折外预测集合。测试预测为六折模型与各自权重的概率平均（S-ensemble）：

$$p_{\text{test}} = \frac{1}{6} \sum_{f=1}^6 \sum_{m=1}^4 w_{f,m}^* \tilde{p}_m^{(f)} \quad (3.16)$$

留一被试与折内两种口径。同一模型栈有两种读数，其差别仅在融合参数的拟合范围：

折内（in-sample）读数： w^* 在全部六折折外预测上拟合一次，再在同一批预测上评估：

$$\text{Acc}_{\text{in}} = \text{Acc}(w^*;) \quad (3.17)$$

留一被试（leave-fold / 旧称嵌套）读数：对每个外层折 f ，权重只用其余折拟合（式 (3.15)），在折 f 上评估后取均值：

$$\text{Acc}_{\text{nest}} = \frac{1}{6} \sum_{f=1}^6 \text{Acc}(w_f^*; f) \quad (3.18)$$

由于折内读数的评估数据参与了 w^* 的拟合， Acc_{in} 系统性高于 Acc_{nest} 。实测两者分别为 $55.80\% \pm 6.90\%$ 与 $51.11\% \pm 6.57\%$ ，乐观偏置约 4.7 个百分点；此前折内跨轨融合读数高达 $60.40\% - 62.60\%$ ，留一被试复核后增益消失，证实为拟合伪影。故本报告一切对外结论以留一被试口径为准。

提交风险判据。备选栈的否决依据为验证集支撑范围分析：比较两栈验证集折外预测的类别分布与测试集预测分布的偏离，及各栈验证最差折表现，规则为“测试分布落在验证支撑之外且存在崩溃前科的栈不提交”。

3.8 评测指标公式

以混淆矩阵 $\text{CM} \in \mathbb{N}^{3 \times 3}$ （行=真实、列=预测）为基础：

$$\text{Acc} = \frac{\sum_k \text{CM}_{kk}}{\sum_{k,k'} \text{CM}_{kk'}}, \quad \text{Recall}_k = \frac{\text{CM}_{kk}}{\sum_{k'} \text{CM}_{kk'}}, \quad \text{Spec}_k = \frac{\sum_{k' \neq k} \sum_{k'' \neq k} \text{CM}_{k'k''}}{\sum_{k' \neq k} \sum_{k''} \text{CM}_{k'k''}} \quad (3.19)$$

$$\text{Recall}_{\text{macro}} = \frac{1}{3} \sum_k \text{Recall}_k, \quad \text{Spec}_{\text{macro}} = \frac{1}{3} \sum_k \text{Spec}_k, \quad F1_k = \frac{2 \text{Prec}_k \text{Recall}_k}{\text{Prec}_k + \text{Recall}_k} \quad (3.20)$$

其中 $\text{Prec}_k = \text{CM}_{kk} / \sum_k \text{CM}_{kk}$ 。OpenBMI

主结果的混淆矩阵与每类指标见实验章节；窗计数与试次判定分开报告，试次判定广播到窗仅用于可视化。

离线生理门控指标（保留为离线分析与可选策略，不进入在线方案）：对导联 c 、频段 f 的事件相关去同步化定义为

$$\text{ERD}_c(f) = \frac{P_c^{\text{move}}(f) - P_c^{\text{rest}}(f)}{P_c^{\text{rest}}(f)} \times 100\% \quad (3.21)$$

其中 $P_c^{\text{move}}, P_c^{\text{rest}}$ 为想象期与静息基线期的频段功率。偏侧化指数取对侧与同侧运动区 ERD 之差（符号约定与阈值 -15、8 由门控配置定义）。

3.9 算法对比总表

算法	环节	输入	输出	关键参数	在线可行	复杂度
预处理与切窗 (3.1–3.3)	信号层	原始流	窗序列 W_i	窗长 3 s, hop 100 ms	是	$O(C \cdot T)$
四成员融合 (3.4–3.6)	概率聚合	4×3 logits	$p \in \mathbb{R}^3$	τ_m, w (冻结)	是	$O(4 \times 3)$
因果滑窗读出 (3.7–3.9)	试次判定	$\{p_i\}$	$\hat{y}$	lookback=2	是	$O(11 \times 3)$
逐场次增量微调 (3.10–3.12)	会话末适配	$D_{1:r}, D_{\text{src}}$	$\theta^{(r+1)}$	混合比 9:1, η	否 (离线算)	每轮一次训练
指定集集成 (3.15–3.16)	离线提交	六折 OOF	p_{test}	w_f^* (逐折)	否	六次前向

三个在线/闭环算法（融合、读出、适配）分别对应聚合、判定、适配三个环节：融合的输出是读出的输入，读出的判据依赖融合概率已校准（式 3.4），微调只更新成员权重而保持式 (3.4)、(3.6) 的冻结参数不变，保证个体适配不破坏在线链路的口径一致性。全部算法可由随附代码包与配置文件复现，超参搜索方案见实验章节。